

IMPE L^AT_EX System

使用者手冊

YANG Sikai

版本 1.0.0

繁體中文翻譯版；技術內容以英文參考版為準

目錄

一	導論	1
二	安裝	2
	(一) 發行形式	2
	(二) 安裝位置	2
	(三) 字體資源與本機設定	3
	(四) 快速安裝檢查	3
三	快速開始	3
四	可直接使用的範本	5
五	文件類別與公開入口	5
	(一) Wrapper classes	5
	(二) 直接使用 <code>impe.sty</code>	6
	(三) 標題與副標題	6
六	範本模型	6
	(一) 四個設定鍵	6

(二)	單一用途捷徑	7
(三)	以組合取代單體範本	8
七	字體、文字路由與多語排版	8
(一)	作為註冊能力的 font family	8
(二)	自動、全域與局部載入	8
(三)	Unicode range 路由	9
(四)	CJK 處理	9
(五)	塑形與斷行	9
(六)	直排與 externalized rendering	10
(七)	完整字體參考的位置	10
八	版面與功能	10
(一)	Layout presets	10
(二)	Feature modules	11
(三)	數學	11
(四)	引用、索引、表格與圖片	12
(五)	頁眉與超連結	12
九	相容性與遷移	12
十	套件結構與擴展點	12
(一)	穩定核心	13
(二)	Catalogs	13
(三)	Modules	13
(四)	擴展 IMPE	13
十一	進一步文件與回饋	13
A	快速參考	14
(一)	建議的字體載入模型	14
(二)	文件類別與 package 入口	15

(三)	核心設定命令	15
(四)	Template-set keys	16
(五)	公開 layout identifiers	16
(六)	公開 feature identifiers	17
(七)	Feature 專屬命令與值	17
(八)	公開 environments 與 table column types	19
(九)	已註冊 font-family identifiers	19
(十)	進階擴展介面	22
B	Showcase	23

一 導論

IMPE 是 *Integrated Multilingual Publishing Environment*（整合式多語出版環境）的縮寫。IMPE $\text{\LaTeX}$ System 是一套以 $\text{\XeTeX}$ 為主要引擎的模組化文件系統，適用於需要重用版面、選用功能、字體選擇與多語排版設定的工作流程。它的核心目標是：讓同一份文件能以一致的方式組合多種語言、書寫系統、版面與功能模組，而不必在每個 preamble 中重新拼裝設定。

傳統 preamble 在加入穩定頁面設計、拉丁文字、CJK、歷史文字、複雜塑形、書目、圖片、表格，以及文章、書籍與簡報各自的設定後，很快就會變得難以維護。這些需求單獨看來並不罕見，但組合起來容易產生大量重複程式碼與文件專屬例外。

IMPE 將系統拆成可重用的 *layouts*、*fonts* 與 *features*。layout 描述文件的主要視覺結構；font family 提供全域或局部字體行為，必要時也處理文字系統感知的路由；feature 則提供數學、超連結、引用、表格、圖片等選用功能。三者可以個別載入，也可透過統一的範本介面組合。

IMPE 的一般用法刻意保持簡短。wrapper class 先建立合理的版面與預設全域字體，使用者只需再載入文件需要的 family 或 feature。需要完整控制時，也可在單一 `\UseTemplateSet` 宣告中表達相同設定。

IMPE 以 $\text{\XeTeX}$ 為主要文件引擎，因此可以使用 Unicode、OpenType、fontspec 與 $\text{\XeTeX}$ 的 inter-character 機制，同時保留熟悉的 $\text{\LaTeX}$ 文件模型。少數特殊內部路徑可能因特定文字

或渲染器而呼叫其他引擎，但一般 IMPE 文件應以 XeLaTeX 編譯。

本手冊是面向使用者的導論，不是完整的內部 API 文件。更詳細的字體、版面、功能與系統說明位於倉庫的 `docs/`。英文手冊是權威參考版；本繁體中文版維持相同結構、範例與技術內容，若翻譯文字與英文版有歧義，應以英文版為準。

系統的視覺概覽可見目前 `main` 分支的 IMPE showcase PDF；與本手冊版本一同凍結的版本則由對應版本標籤保存。相同的標準 showcase 也完整收錄在附錄 B，展示促成本系統設計的多種文字、書寫方向、版面與功能組合。

二 安裝

（一）發行形式

IMPE 提供三種發行形式。`CTAN` 導向套件包含可攜 `runtime` 與公開文件，不含私有或僅在本機維護的字體庫，適合標準 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 發行。`core` 套件提供相同系統邏輯，讓使用者從 `release` 直接安裝並自行管理字體。`full` 套件則可加入預備好的本機字體庫，但仍受各字體的再分發條件限制。

這項區分是刻意的：IMPE 本身是文件系統，大型字體集合並非套件邏輯核心。將兩者分開可保持 `runtime` 可攜，並允許不同電腦或使用者提供自己的字體庫而不必修改框架。

（二）安裝位置

直接安裝會把套件放在使用者 `TEXMF tree` 的

```
tex/latex/impe/
```

標準公開入口為：

```
impe.sty
```

```
impeart.cls
```

```
impebook.cls
```

```
impereport.cls
```

```
impebeamer.cls
```

另有對應的 `_zh` wrapper classes，提供中文文件預設值。較早的 `next*` 名稱仍作為相容入口安裝，詳見第九節。

直接使用 IMPE release 時，可執行封裝中的 `install.bat`；它會轉交 `install.ps1`。透過 $\text{\TeX}$ 發行版安裝的使用者則不必使用倉庫端安裝器，套件會依標準搜尋規則被找到。

（三）字體資源與本機設定

原始碼倉庫不追蹤完整本機字體庫。本機或 full 安裝通常在 `assets/fonts/` 下解析 `catalog` 字體，也可透過 `impe.local.tex` 持久覆寫根目錄，例如：

```
\SetCatalogFontRoot{D:/Fonts/IMPE}
```

core 與 CTAN 安裝在沒有私有字體庫時仍可使用；只有明確要求缺少字體檔的文件功能才需要補上相應資源。

（四）快速安裝檢查

安裝後，下列檔案應能在提供 Libertinus 的系統上以 $\text{\XeTeX}$ 編譯：

```
\documentclass{impeart}

\UseFont{libertinus}


\begin{document}

\LIB{IMPE is ready.}

\end{document}
```

若能成功，即表示標準 wrapper、package 入口與自動字體載入介面皆可見。

三 快速開始

最簡單的 IMPE 工作方式是選擇 wrapper class、載入需要的 font family 或 feature，再按一般 $\text{\TeX}$ 方式撰寫文件。IMPE 不取代標準文件結構，只在其外提供可重用的設定層。

```
\documentclass[11pt]{impeart}
```

```

\UseFont{libertinus}

\UseFeatures{math,hyperlinks}


\title{A Sample Document}
\subtitle{Typeset with IMPE}
\author{Author Name}


\begin{document}

\maketitle

\section{Introduction}

\LIB{Hello, world.}

\end{document}

```

`\UseFont{libertinus}` 沒有指定 mode，因此遵循該 family 註冊的自動行為；
`\UseFeatures` 載入兩個選用模組。其餘內容仍是一般 $\text{\LaTeX}$ 。

相同概念也可集中寫成：

```

\documentclass{impeart}


\UseTemplateSet{
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}

```

若必須保留期刊或出版方提供的標準 class，也可以直接載入 package：

```

\documentclass{article}

\usepackage{impe}


\UseTemplateSet{
  layout = en_doc,
}

```

```
fonts = {cmu,libertinus},  
features = {hyperlinks}  
}
```

wrapper classes 與 raw package 共用同一套底層系統。

四 可直接使用的範本

倉庫的 `templates/` 提供適合實際寫作的 starter projects；`examples/` 則主要用於除錯與稽核。現有範本包括：

`article_en/` 使用 `impeart` 的英文文章。

`article_zh/` 使用 `impeart_zh` 的中文文章。

`book_en/` 使用 `impebook` 的英文書籍。

`book_zh/` 使用 `impebook_zh` 的中文書籍。

`beamer_en/` 使用 `impebeamer` 的英文簡報。

`beamer_zh/` 使用 `impebeamer_zh` 的中文簡報。

每個範本都使用標準 `impe*` 入口，並包含可編輯的 `metadata`、章節與具代表性的表格、圖片或投影片內容。建立新專案時，可複製最接近的範本，而不必從空白 `preamble` 重建設定。

五 文件類別與公開入口

(一) Wrapper classes

IMPE 為主要文件形式提供以下 wrappers：

`impeart` 英文文章；預設 `en_doc` 與 `cmu`。

`impebook` 英文書籍；預設 `en_book` 與 `cmu`。

`impereport` 英文報告；預設 `en_doc` 與 `cmu`。

`impebeamer` 簡報；預設 `beamer` 與 `cmu`。

中文 counterparts 爲 `impeart_zh`、`impebook_zh`、`impereport_zh` 與 `impebeamer_zh`；它們採用相應中文設定，並在全域字體預設中同時載入 `cmu` 與 `shanggu`。這只是預設設定，不限制文件可包含的語言。

未知 class options 會轉交底層標準 class，因此

```
\documentclass[12pt,twoside]{impeart}
```

仍照常控制 `article`。

(二) 直接使用 `impe.sty`

`wrapper` 是便利入口，不是另一套實作。需要保留既有 class 時，可使用

```
\usepackage{impe}
```

再明確選擇 layout、font 與 feature。

(三) 標題與副標題

IMPE 在標準 `\title`、`\author` 之外提供 `\subtitle{...}`：

```
\title{Main Title}
\subtitle{A More Specific Description}
\author{Author Name}
```

並在文件內呼叫 `\maketitle`。

六 範本模型

(一) 四個設定鍵

統一設定命令爲 `\UseTemplateSet`：

```

\UseTemplateSet{
  layout = <preset>,
  fonts = {<families>},
  globalfonts = {<families>},
  features = {<features>}
}

```

layout 選擇與目前 class 相容的公開 layout preset。

fonts 依 family 註冊的自動行為載入字體；這是一般使用的正常選擇。

globalfonts 明確強制使用各 family 的 global mode 或全域路由。

features 載入選用功能模組。

mainfonts 是 **globalfonts** 的 alias。wrapper classes 已套用自己的 layout 與全域字體預設，因此文件只指定差異部分是正常做法。

(二) 單一用途捷徑

```
\UseLayout{en_doc}
```

```
\UseLayouts{...}
```

```
\UseFont{libertinus}
```

```
\UseFonts{arabic,tibetan}
```

```
\UseFont{libertinus}[global]
```

```
\UseLocalFonts{arabic,tibetan} % explicit local override
```

```
\UseGlobalFonts{libertinus} % explicit global override
```

```
\UseFeature{hyperlinks}
```

```
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables}
```

不帶 mode 的 font 形式是一般使用的建議介面；local/global aliases 用於刻意覆寫 family 的註冊行為。

(三) 以組合取代單體範本

IMPE template 不是不可分割的大型 style file。同一 layout 可搭配不同字體，同一 feature set 可用於文章或書籍，加入特定文字 family 也不必改動其他功能。例如：

```
% English article
\UseTemplateSet{
  layout = en_doc,
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}

% Chinese book with additional script support
\UseTemplateSet{
  layout = zh_book,
  fonts = {cmu,shanggu,sanskrit,tibetan},
  features = {citations,index,hyperlinks}
}
```

第二個例子只陳述實際需要的 families 與 features；內部細節仍由字體與版面子系統處理。

七 字體、文字路由與多語排版

(一) 作為註冊能力的 font family

IMPE 不把字體名稱只視為 `\rmfamily` 的替代品。`family` 在中央 catalog 中登記字面、路徑或系統名稱、OpenType script/language、局部命令、全域路由，以及必要的特殊 layout 或 renderer。共同抽象是「已註冊 family」，而不是假設每種書寫系統具有相同實作。

(二) 自動、全域與局部載入

一般使用時不要指定 mode。IMPE 會遵循 family 的 registered behavior，可能是 local、global 或 range-specific；`fonts key` 對清單套用相同規則。

global family 參與文件級字體選擇。一般拉丁 family 可替換 roman、sans 與 mono；文字專用 family 則可只負責選定 Unicode ranges。local family 只供明確呼叫，適合指定特定字形、地區字形或編輯選定字體。

```
\UseFont{libertinus}
```

```
\UseFonts{sanskrit,tibetan,arabic}
```

```
\UseFont{libertinus}[global] % deliberate global override
```

```
\UseLocalFonts{sanskrit} % deliberate local override
```

`\UseGlobalFont(s)` 與 `\UseLocalFont(s)` 是明確覆寫，不是預設建議。局部字體命令在作用域內優先於自動全域 range router；離開作用域後恢復原有路由。

(三) Unicode range 路由

部分 global families 刻意限制於特定 ranges。例如 Devanagari family 不必因全域載入而成爲拉丁主字體；IMPE 可只把它分配給負責的 Unicode blocks。塑形仍由 Xe_{La}TeX、fontspec 與選定字體的 OpenType 資料負責。

(四) CJK 處理

IMPE 透過 xeCJK 管理 CJK global families 的 main、sans 與 mono channels。共用漢字的 Unicode codepoint 並不包含中文、日文或韓文地區字形資訊，因此自動路由讓 kana、Hangul 等語言專屬文字取得各自 family，而共用漢字保留在文件 CJK family。需要明確日文或韓文漢字形時，可使用相應 local family command。

(五) 塑形與斷行

Indic、Arabic 等複雜文字仍以普通 Unicode 內容出現在文件中；IMPE 提供正確的 script、language 與 feature 設定。Sanskrit Devanagari、Tibetan 與 Thai 等需要特殊斷行機會的文字，由行爲層提供適當處理，同時保留 cluster 與文字專屬標點規則。需要 RTL 的 family 也會攜帶方向行爲，公開載入模型不因此改變。

(六) 直排與 externalized rendering

少數書寫系統超出標準橫排 OpenType 的範圍。IMPE 提供註冊式直排路徑，也提供以小型輔助 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 文件生成 PDF 後再嵌回主文件的 externalized 路徑。portable `texlua helper` 從系統 PATH 解析引擎並管理 cache；一般文件不必自行處理臨時檔或引擎路徑。

(七) 完整字體參考的位置

family catalog、註冊語法、fallback、全域路由、直排參數、externalized backend 與文字專屬說明均見 docs/FONTS-zh.md；新增 family 或調查路由時應以該文件為技術參考。

八 版面與功能

(一) Layout presets

layout 描述文件級 presentation，由頁面幾何、行距、頁眉、書籍或投影片行為等內部 components 組成。一般文件選擇完整公開 preset：

en_doc 英文 article/report layout。

zh_doc 中文 article/report layout。

en_book 英文 book/report layout，含書籍頁面與 running heads。

zh_book 對應的中文 book/report layout。

beamer Beamer presentation layout。

preset 會宣告可支援的 class，IMPE 在套用前檢查相容性。wrapper class 會自動選擇對應 layout；使用 raw class 或讓 report 採書籍版面時，可明確指定：

```
\UseLayout{en_book}
```

詳細 component 值見 docs/LAYOUTS-zh.md。

(二) Feature modules

feature 是扁平、可組合的模組；同一 id 重複請求時不會重複載入。

math 數學套件、定理環境與選用數學字體。

hyperlinks 超連結、PDF bookmarks、穩定 destinations。

citations biblatex/biber 與引用 style presets。

index 索引生成及 IMPE term/index helpers。

tables 表格套件、column types 與 table environments。

image 圖片、figure 與 multi-panel helpers。

lists_envs 可重用 ExampleBlock 格式。

headers article、report、book 的 running heads。

```
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables,image}
```

或：

```
\UseTemplateSet{
  features = {citations,index,hyperlinks}
}
```

(三) 數學

math 載入 AMS 導向 stack，並定義 theorem、lemma、proposition、corollary、definition、example 與 remark。載入文字 family 不會自動切換數學字體；預設仍是 Computer Modern。需要時可在 feature 前指定：

```
\UseMathFont{libertinus}
\UseFeature{math}
```

（四） 引用、索引、表格與圖片

feature 提供實用預設，但不隱藏標準 L^AT_EX 生態。citations 仍使用 `\addbibresource`、`\textcite`、`\printbibliography`；可選 APA、GB/T 7714、numeric 或 author-year。index 在 `imakeidx` 上加入 `\Term`；`tables` 與 `image` 提供較高階 environments，同時保留 `booktabs`、`graphicx` 等原生命令。

（五） 頁眉與超連結

headers 以 `fancyhdr` 提供 running heads；預設從標題第一行取得固定 running title，也可用 `\HeaderTitle{...}` 指定短標題。hyperlinks 以 `hyperref` 與 `bookmark` 提供 Unicode-aware PDF 設定、隱藏邊框、可點擊目錄與穩定 anchors。完整命令清單見 `docs/FEATURES-zh.md`。

九 相容性與遷移

IMPE 1.0.0 將 `impe*` 確立為標準公開介面。較早開發版使用的 `next*` 入口在 1.0.0 仍是受支援的相容 wrappers，並未棄用：

```
\documentclass{nextart}  
\usepackage{nextsystem}
```

因此可繼續使用同一底層實作。相容層的目的在保存舊文件，而不是為新文件建立平行 API。

安裝器也能辨識 `tex/latex/nextsystem/` 下受管理的 0.1.x 安裝。遷移時會把標準 runtime 安裝至 `tex/latex/impe/`、搬移已識別的 local overrides、移除確定屬於舊 runtime 的檔案，並保留無關的使用者檔案與子目錄。新設定應使用 `impe.local.tex`。

十 套件結構與擴展點

```
package/    public package and class entry points  
core/       stable subsystem mechanisms  
catalog/    public ids and registration data
```

modules/ extendable or specialized implementations
assets/ local runtime resources such as fonts
scripts/ installation and release tooling
doc/ manual sources
docs/ detailed subsystem documentation

(一) 穩定核心

core/ 包含不應因新增一般 family、layout 或 feature 而改動的框架：font registry 與 routing、layout registry 與相容檢查、feature loader 及共同行爲。

(二) Catalogs

catalog/ 集中指派公開 ids 與 metadata。標準 OpenType family 通常只需 catalog registration；layout preset 由既有 components 組成；feature id 則映射到實作 module。集中宣告可讓公開介面容易稽核。

(三) Modules

modules/ 保留給真正需要個別實作的功能，例如 feature module、特殊文字支援或可重用的 layout component。多數文字應使用標準 OpenType shaping 與 catalog metadata；只有 generic core 無法清楚表達時才增加特殊 module。

(四) 擴展 IMPE

完整註冊介面不屬於本使用手冊範圍。開發者應先讀 docs/SYSTEM-zh.md，再查閱 docs/FONTS-zh.md、docs/LAYOUTS-zh.md 或 docs/FEATURES-zh.md。一般原則是：優先增加 registration；行爲確實特殊時，優先增加專用 module，而不是修改穩定核心。

十一 進一步文件與回饋

docs/SYSTEM-zh.md 架構、公開入口、範本、release model 與擴展邊界。

`docs/FONTS-zh.md` family 註冊、mode、routing、fallback、shaping、直排與 externalized rendering。

`docs/LAYOUTS-zh.md` 公開 layouts、相容 targets 與 component model。

`docs/FEATURES-zh.md` 公開 feature ids、命令、environments 與套件 stack。

`CHANGELOG-zh.md` 已發佈版本的變更。

Showcase 目前完整視覺 showcase。

專案倉庫位於 github.com/KelvinYangBK67/IMPE-LaTeX-System；bug、功能需求、文件修正與 portability report 可透過 GitHub Issues 提交。排版問題的報告應盡量附上最小文件、 $\text{\TeX}$ 引擎與版本、IMPE 版本及相關字體資訊。

A 快速參考

本附錄摘要 IMPE 1.0.0 已記錄的公開介面，用於查找而非取代正文或 `docs/` 中的詳細說明。以 `\Next...` 開頭的內部命令不屬於公開參考。

（一）建議的字體載入模型

一般使用請優先以 `fonts = {...}` 或不帶 mode 的 `\UseFont{...}` 直接載入。IMPE 會依 family 註冊行為決定 local、global 或 range-specific routing。只有自動行為不符合文件需求時才指定 mode：

```
\UseFont{sanskrit}           % recommended: registered automatic behavior
\UseFont{sanskrit}[local]    % explicitly local only
\UseFont{sanskrit}[global]   % explicitly global/range-global

\UseTemplateSet{
  fonts = {sanskrit,tibetan,arabic},
  features = {math,hyperlinks}
}
```

`\UseGlobalFont(s)`、`\UseLocalFont(s)`、`globalfonts` 與 `mainfonts` 都是明確覆寫，不是 `fonts` 的一般替代品。

(二) 文件類別與 package 入口

入口	用途
<code>impeart</code>	英文 article；預設 <code>en_doc</code> 與 <code>CMU</code> 。
<code>impeart_zh</code>	中文 article；預設 <code>zh_doc</code> 、 <code>CMU</code> 與 <code>Shanggu</code> 。
<code>impereport</code>	英文 report；預設 <code>en_doc</code> 。
<code>impereport_zh</code>	中文 report；預設 <code>zh_doc</code> 。
<code>impebook</code>	英文 book；預設 <code>en_book</code> 。
<code>impebook_zh</code>	中文 book；預設 <code>zh_book</code> 。
<code>impebeamer</code>	英文 Beamer；預設 <code>beamer</code> 。
<code>impebeamer_zh</code>	中文 Beamer；預設 <code>beamer</code> 、 <code>CMU</code> 與 <code>Shanggu</code> 。
<code>impe.sty</code>	在一般 <code>TeX</code> class 下直接載入 IMPE。

`next*` 名稱在 1.0.0 仍是相容 aliases，但新文件應使用 `impe*`。

(三) 核心設定命令

命令	用途
<code>\UseTemplateSet{...}</code>	在一個宣告中設定 layout、fonts 與 features。
<code>\UseFont{id}[mode]</code>	載入一個 family；省略 <code>mode</code> 為建議的自動行爲。
<code>\UseFonts{ids}[mode]</code>	以相同選用 <code>mode</code> 載入多個 families。
<code>\UseGlobalFont{id}</code>	明確要求一個 family 的 <code>global mode</code> 。
<code>\UseGlobalFonts{ids}</code>	明確要求多個 families 的 <code>global mode</code> 。
<code>\UseMainFont{id}</code>	<code>\UseGlobalFont</code> 的 alias。

命令	用途
<code>\UseMainFonts{ids}</code>	<code>\UseGlobalFonts</code> 的 alias 。
<code>\UseLocalFont{id}</code>	明確要求一個 family 的 local mode 。
<code>\UseLocalFonts{ids}</code>	明確要求多個 families 的 local mode 。
<code>\UseLayout{id}</code>	載入一個 layout preset 。
<code>\UseLayouts{ids}</code>	載入多個 layout presets 。
<code>\UseFeature{id}</code>	載入一個 feature module 。
<code>\UseFeatures{ids}</code>	載入多個 feature modules 。
<code>\SetCatalogFontRoot{path}</code>	覆寫 catalog 字體根目錄 。
<code>\subtitle{text}</code>	設定 IMPE title block 的副標題 。
<code>\HeaderTitle{text}</code>	覆寫 headers feature 的固定短標題 。
<code>\HeaderStyle{style}</code>	選擇 running 或 title 。

(四) Template-set keys

Key	意義
layout	選擇一個公開 layout preset 。
fonts	依註冊的自動行為載入 families；一般字體載入建議使用此 key 。
globalfonts	明確強制使用 global mode 或全域 routing 。
mainfonts	globalfonts 的 alias 。
features	載入一個或多個選用 feature modules 。

(五) 公開 layout identifiers

ID	用途
en_doc	A4 英文 article/report layout °
zh_doc	A4 中文 article/report layout °
en_book	含書籍幾何、running heads 與右頁開章的英文 book/report layout °
zh_book	含中文間距、running heads 與右頁開章的中文 book/report layout °
beamer	IMPE Beamer typography 與 navigation layout °

(六) 公開 feature identifiers

ID	用途
math	數學 stack 與 theorem environments °
hyperlinks	超連結、PDF bookmarks、linked headings 與雙向 footnote links °
citations	biblatex/csquotes 與 citation-style helpers °
index	索引支援與 \Term °
tables	表格 stack、column types 與 IMPE table environments °
image	圖片、caption 與 panel-figure helpers °
lists_envs	ExampleBlock display environment °
headers	可設定的 article/report/book running heads °

(七) Feature 專屬命令與值

命令或設定	用途／記錄值
<code>\UseMathFont{value}</code>	在載入 <code>math</code> 前選擇 <code>auto</code> 、 <code>libertinus</code> 、 <code>newcm</code> 、 <code>mlmodern</code> 或傳給 <code>\setmathfont</code> 的名稱。
<code>\UseCitationStyle{value}</code>	選擇 <code>APA</code> 、 <code>GB</code> 、 <code>numeric</code> 或 <code>author-year</code> 。
<code>\SetCitationBiblatexOptions{...}</code>	在載入 <code>citations</code> 前取代有效 <code>biblatex options</code> 。
<code>\HeaderTitle{text}</code>	設定 <code>running heads</code> 的短標題。
<code>\HeaderStyle{value}</code>	選擇 <code>running</code> 或 <code>title</code> 。
<code>\IndexTitle</code>	載入 <code>index</code> 前定義的選用索引標題。
<code>\Term[options]{display}[description]</code>	印出粗體 <code>term</code> 並索引首次出現； <code>options</code> 含 <code>sort</code> 、 <code>key</code> 、 <code>parentheses</code> 。
<code>\TablesSetup</code>	套用或重新套用 <code>IMPE table setup</code> 。
<code>\Panel</code>	在 <code>PanelFigure</code> 或 <code>PanelFigure*</code> 中插入 <code>panel</code> 。
<code>\TemplateFigurePaths</code>	設定 <code>image feature</code> 的預設搜尋路徑。
<code>\OneImageDefaultWidth</code>	設定 <code>OneImage</code> 預設寬度。
<code>\OneImageMaxHeight</code>	設定 <code>OneImage</code> 最大預設高度。
<code>\OneImageDefaultPlacement</code>	設定 <code>OneImage float placement</code> 。
<code>\PanelDefaultCols</code>	設定 <code>panel figures</code> 的預設欄數。
<code>\PanelDefaultHeight</code>	設定預設 <code>panel</code> 高度。
<code>\PanelDefaultMode</code>	設定預設 <code>panel layout mode</code> 。
<code>\PanelDefaultPlacement</code>	設定 <code>panel figures</code> 的 <code>float placement</code> 。

由 `feature` 載入套件直接提供的標準命令，例如 `\addbibresource`、`\printbibliography`、

`\printindex` 與 `booktabs` 規則命令，保留其原本語法，不由 IMPE 重新定義。

(八) 公開 environments 與 table column types

名稱	用途
<code>theorem</code> , <code>lemma</code> , <code>proposition</code> , <code>corollary</code>	<code>math</code> 提供的編號 theorem-like environments。
<code>definition</code> , <code>example</code> , <code>remark</code>	<code>math</code> 提供的其他 theorem-style environments。
<code>TableInlineFit</code>	將 inline table 配合可用寬度的 compact environment。
<code>TableLong</code>	可跨頁的 long-table environment。
<code>TableBook</code> , <code>TableBookX</code>	book-style table environments。
<code>TableBookNotes</code>	帶 notes 的 book-style table。
<code>NiceBooktable</code> , <code>NiceBooktableX</code> , <code>NiceBooktableNotes</code>	<code>tables</code> 提供的替代 book-style helpers。
<code>L</code> , <code>C</code> , <code>R</code>	ragged-right、置中、ragged-left tabularx columns。
<code>P{w}</code> , <code>M{w}</code> , <code>B{w}</code>	固定寬度 paragraph columns。
<code>OneImage</code>	單圖 figure；在 Beamer 下改為 inline。
<code>OneImageInline</code>	置中的 non-floating image。
<code>PanelFigure</code>	含 caption 與 subcaptions 的 multi-panel figure。
<code>PanelFigure*</code>	不含 caption 的 multi-panel figure。
<code>ExampleBlock</code>	適合範例、引文、語料或教材的縮排斜體 display block。

(九) 已註冊 font-family identifiers

下表列出 IMPE 1.0.0 接受的 font-family IDs。**Auto** 欄表示不帶 mode 的 `\UseFont{id}` 一般會啟用的行為：G 為文件全域；L 為局部 family/command；L+G 同時提供局部存取與完整全域啟用；L+R 同時提供局部存取與自動 script/range routing。

Family ID	Auto	局部命令	典型用途
cmu	G	—	Computer Modern Unicode 基礎 family °
noto	L+G	\NOT	一般 Noto 拉丁 family °
times	L+G	\TIM	Times/Arial/Consolas 系統 family route °
gentium	L+G	\GEN	Gentium Plus °
charis	L+G	\CHA	Charis SIL °
libertinus	L+G	\LIB	Libertinus serif/sans/mono °
mlmodern	L	\MLM	Latin Modern / MLModern local route °
anatolian	L	\CA	Carian / Anatolian °
coptic	L	\CO	Coptic °
bopomofo	L	\ZY	Bopomofo °
cuneiform	L	\CU	Cuneiform °
glagolitic	L	\GL	Glagolitic °
italic	L	\OI	Old Italic °
hungarian	L	\OH	Old Hungarian °
runic	L	\RU	Runic °
armenian	L	\HY	Armenian °
georgian	L	\KA	Georgian °
hindi	L+R	\HI	含 registered range routing 的 Hindi Devanagari °
sanskrit	L+R	\SA	Sanskrit-aware Devanagari °
devanagari	L	\DEV	不含語言專屬行為的 generic Devanagari °

Family ID	Auto	局部命令	典型用途
tamil	L	\TA	Tamil °
brahmi	L	\BR	Brahmi °
tibetan	L+R	\TI	含 tsheg-aware line breaking 的 Tibetan °
segoe	L	\SEG	Segoe Historic local route °
thai	L	\TH	Thai °
arabic	L	\AR	Arabic 與替代 style faces °
urdu	L	\UR	Urdu Nastaliq °
aramaic	L	\IA	Imperial Aramaic °
nabataean	L	\NB	Nabataean °
hebrew	L	\HE	Hebrew °
syriac	L	\SY	Syriac °
syriac_eastern	L+R	\SYE	含 registered range routing 的 Eastern Syriac °
kharosthi	L	\KH	Kharosthi °
khitan_small	L	\KHS	含 specialized composer 的 Khitan Small Script °
pahlavi_parthian	L+R	\PAR	Inscriptional Parthian °
pahlavi_inscriptional	L+R	\PAH	Inscriptional Pahlavi °
pahlavi_psalter	L	\PSP	Psalter Pahlavi °
avestan	L	\AV	Avestan °
manichaeen	L	\MA	Manichaeen °
phoenician	L	\PH	Phoenician °
samaritan	L	\SM	Samaritan °

Family ID	Auto	局部命令	典型用途
sogdian	L	\SG	Sogdian °
sogdian_old	L+R	\SG0	Old Sogdian range routing °
chinese_simplified	L+R	\SC	簡體中文 CJK family °
chinese_traditional	L+R	\TC	繁體中文 CJK family °
japanese	L+R	\JP	Japanese；自動 routing 保留 共用漢字優先級 °
wenjin	L+R	\WJ	含 CJK fallback chain 的 Wen- Jin Mincho °
shanggu	G	—	繁體中文導向的全域 CJK family °
sim	G	—	簡體中文導向的系統 CJK family °
korean	L+R	\KR	Korean/Hangul °
tangut	L+R	\TG	CJK-aware Tangut routing °
mongolian	L	\MO	內建直排 route 的 Mongolian °
mongolian_baiti	L	\MOb	Mongolian Baiti 直排 route °
manchu	L	\MC	Manchu 直排 route °
turkic	L	\OT	Old Turkic °
uyghur	L	\UY	Old Uyghur vertical/rotated route °
vietnamese_quocngu	L	\VI	Vietnamese Quốc Ngữ °
vietnamese_hannom	L	\HN	Vietnamese Hán-Nôm / CJK °

(十) 進階擴展介面

下列命令供擴展 IMPE，不是一般文件設定：

命令	用途
<code>\FontRegisterFamily{...}</code>	註冊 font family 與 local/global metadata °
<code>\LayoutPresetRegister{...}</code>	從內部 components 註冊 structured layout preset °
<code>\LayoutPresetDeclare{...}</code>	建置系統時使用的低階 layout-preset declaration °

完整語法與擴展規則見 `docs/FONTS-zh.md`、`docs/LAYOUTS-zh.md` 與 `docs/SYSTEM-zh.md` °

B Showcase

以下頁面完整重現標準 IMPE showcase ° 它不是第二份參考手冊，而是展示多語字體路由、複雜塑形、RTL 文字、直排、CJK 地區字形與文件功能組合的視覺 companion °

最新版本可由 目前 main 分支 取得；屬於本手冊版本的版本則由 v1.0.0 標籤 保存 °

IMPE $\text{\LaTeX}$ System

Canonical Multilingual and Feature Showcase

Kelvin Yang

v1.0.0

Abstract

This document is the canonical visual specimen for the current IMPE $\text{\LaTeX}$ System public interface. It combines a local-family style audit, a deliberately small Unicode-range routing regression, dense multilingual paragraph composition with explicit local overrides, right-to-left text, vertical writing, generic complex shaping, CJK and Han family selection, and the principal document features provided by IMPE. It is intended both as a public showcase and as a release-time visual regression specimen.¹

Contents

1	Local Font Families and Styles	3
2	Multilingual Routing and Mixed-Script Composition	3
2.1	Mixed-Script Paragraph	3
2.2	Minimal Automatic Unicode-Range Regression	7
3	Right-to-Left Scripts	7
3.1	Arabic	7
3.2	Urdu	8
3.3	Hebrew	8
3.4	Syriac	8

¹The showcase is intentionally broader than the small regression examples under `examples/`; those examples remain useful for isolating individual failures.

4	Vertical Writing	9
4.1	Mongolian	9
4.2	Manchu	10
4.3	Old Uyghur	10
5	Complex Shaping and Stacked Sequences	10
5.1	Devanagari	10
5.2	Tibetan	11
5.3	Brahmi, Kharoshthi, and Thai	12
5.4	Khitan Small Script: current linear fallback	12
6	East Asian Writing and CJK Family Selection	12
6.1	Chinese	13
6.2	Korean and Historical Hangul	14
6.3	Japanese and Ryukyuan	16
6.4	Vietnamese	17
6.5	Tangut	18
6.6	WenJin Multi-Plane Coverage	19
6.7	Regional Forms of Shared Han Characters	19
7	Document Features	19
7.1	Mathematics	21
7.2	Tables	21
7.3	Lists and Example Blocks	21
7.4	Images	22
7.5	Citations and Bibliography	22
7.6	Index Terms	23
7.7	Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers	23
	References	23
	Index	24

Family	Command	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Latin and general-purpose families									
Noto	\NOT	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>
Times	\TIM	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>
Gentium Plus	\GEN	Ārya ṛ ṁ ḥ	Ārya ṛ ṁ ḥ	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	Ārya ṛ ṁ ḥ	Ārya ṛ ṁ ḥ	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>
Charis SIL	\CHA	Ārya ṛ ṁ ḥ	Ārya ṛ ṁ ḥ	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	Ārya ṛ ṁ ḥ	Ārya ṛ ṁ ḥ	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>	<i>Ārya ṛ ṁ ḥ</i>
Libertinus	\LIB	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>	Abg fi fl	Abg fi fl	<i>Abg fi fl</i>	<i>Abg fi fl</i>
European and ancient alphabetic scripts									
Carian	\CA	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ	ΑΒΝ
Coptic	\CO	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ	Ⲛⲟⲩⲧⲉ
Bopomofo	\ZY	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ	ㄗ ㄨ ˊ ㄣ
Cuneiform	\CU	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶	𐎶𐎵𐎶𐎶
Glagolitic	\GL	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ	ⱭⱰⱭⱭ
Old Italic	\OI	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴	𐌲𐌱𐌴
Old Hungarian	\OH	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ	ꞤꞤꞤ
Runic	\RU	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ	ᚱᚿᚱ
South and Central Asian scripts									
Armenian	\HY	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն	Հայերեն
Hindi	\HI	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी
Sanskrit	\SA	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्	संस्कृतम्
Devanagari	\DEV	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी
Tamil	\TA	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்	தமிழ்
Brahmi	\BR	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸	𑀧𑁆𑀭𑀸
Georgian	\KA	ქართული	ქართული	ქართული	ქართული	ქართული	ქართული	ქართული	ქართული

Family	Command	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Tibetan	\TI	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་	བསྐྱེད་པུ་
RTL and West Asian scripts									
Arabic	\AR	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية
Urdu	\UR	اُردُو	اُردُو	اُردُو	اُردُو	اُردُو	اُردُو	اُردُو	اُردُو
Imperial Aramaic	\IA	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ	ܐܪܡܝܐ
Nabataean	\NB	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏
Hebrew	\HE	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם	שָׁלוֹם
Syriac	\SY	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ
Eastern Syriac	\SYE	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ	ܡܠܟܐ
Kharoshthi	\KH	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Iranian and other historical scripts									
Inscriptional Parthian	\PAR	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢
Inscriptional Pahlavi	\PAH	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢
Psalter Pahlavi	\PSP	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢
Avestan	\AV	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂	𐬀𐬁𐬂
Manichaean	\MA	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢	𐭠𐭡𐭢
Phoenician	\PH	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏
Samaritan	\SM	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏	𐤊𐤍𐤏
Sogdian	\SG	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂
Old Sogdian	\SGO	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂	𐰀𐰁𐰂
CJK and East Asian families									
Noto SC	\SC	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直	汉字骨直
Noto TC	\TC	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直	漢字骨直
Japanese	\JP	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字	日本語漢字

Family	Command	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
WenJin	\WJ	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅	中國ㄟ丅
Korean	\KR	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字	한국어漢字
Tangut	\TG	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈	𐞄𐞆𐞇𐞈
Mongolian-family and other Asian scripts									
Khitan Small Script (linear)	\KHS	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉	𐰃𐰆𐰇𐰉
Mongolian	\MO	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ
Mongolian Baiti	\MOb	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨ
Manchu	\MC	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ
Segoe Historic	\SEG	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ	ᡤᡠᡨᡠᡳ
Thai	\TH	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย
Old Turkic	\OT	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐
Old Uyghur	\UY	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐	𐰇𐰆𐰏𐰐
Vietnamese									
Quốc Ngữ	\VI	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt
Hán-Nôm	\HN	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗	𐤙𐤓𐤕𐤖𐤗

Inline Arabic inside an English sentence: العربية والكتابة في سطر واحد مع علامات الترقيم before returning to ordinary Latin text.

اُردو ایک ایسی زبان ہے جس کی تحریری روایت میں نستعلیق رسم الخط کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رسم الخط میں حروف صرف ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں بلکہ الفاظ کی مجموعی ساخت بھی سطر کی بصری صورت پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے طویل عبارت مختصر نمونے سے کہیں زیادہ مفید آزمائش فراہم کرتی ہے۔ اس پیراگراف میں مختلف لمبائی کے الفاظ، مختلف رموزِ اوقاف، اور کئی مسلسل جملے شامل ہیں تاکہ دائیں سے بائیں بہاؤ، لفظی فاصلوں، اور سطر کے اختتام پر عبارت کی تقسیم کو واضح طور پر دیکھا جاسکے۔ جب عبارت ایک سطر میں پوری نہ آئے تو اگلی سطر میں منتقلی قدرتی ہونی چاہیے، الفاظ کی ترتیب برقرار رہنی چاہیے، اور نستعلیق کی تشکیل کسی غلط فونٹ یا غیر متعلقہ عربی طرز میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری جملہ خاص طور پر اس بات کی جانچ کرتا ہے کہ ایک مکمل اُردو پیراگراف کئی سطروں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی اپنی مقامی نستعلیق فیملی اور درست سمت برقرار رکھتا ہے۔

העברית נכתבת מימין לשמאל, ולכן פסקה ארוכה מאפשרת לבדוק לא רק את צורת האותיות אלא גם את התנהגות השורות, הרווחים וסימני הפיסוק. בטקסט הזה מופיעים משפטים באורכים שונים כדי לבדוק כיצד המערכת מתמודדת עם רצף עברי ארוך בתוך פסקה רגילה. כאשר השורה נעשית ארוכה מדי, המעבר לשורה הבאה צריך להתרחש במקום טבעי בלי לשנות את סדר המילים ובלי לפגוע במיקום הנקודות, הפסיקים והסוגריים. אפשר גם לכתוב מילים מנוקדות כמו שָׁלוֹם, עֵבְרִית וְכֵתִיבָה בתוך אותה פסקה, וכך לבדוק שהניקוד נשאר מחובר לאות הנכונה גם לאחר שבירת שורה. המשפט האחרון נועד לוודא שהפסקה כולה נשארת יציבה בתוך מסמך רב־לשוני ולאחריה חוזר הטקסט הסובב להתנהגות הרגילה.

על פי חוק זה, כל מי שיש לו זכות בחירה בבחירות, יוכל להצביע באופן חשאי, וכל מי שיש לו זכות בחירה בבחירות, יוכל להצביע באופן חשאי, וכל מי שיש לו זכות בחירה בבחירות, יוכל להצביע באופן חשאי.

הנהגתו של השר לא תהיה נכונה. השר לא צריך להנהיג את הממשלה. השר צריך להנהיג את הממשלה.

Eastern Syriac stylistic family:

[illegible]

4 Vertical Writing

Vertical writing (horizontal-layout-compatible vertical embedding) is currently implemented as a compatibility mode inside an otherwise horizontal document layout. IMPE does not yet provide a fully vertical page or paragraph flow. Instead, the text is divided at word boundaries, and each word is typeset vertically while the resulting word-sized units continue to participate in ordinary horizontal paragraph layout. Spaces therefore become natural break opportunities between vertical words.

This design keeps genuinely vertical glyph orientation while allowing the text to wrap within normal horizontal pages, with relatively compact line spacing and without requiring a separate vertical document model. The specimens below are deliberately long enough to test this compatibility strategy under realistic paragraph conditions: word segmentation, inter-word spacing, line breaking, line spacing, punctuation, ordering, and recovery of the surrounding horizontal layout.

4.1 Mongolian

Horizontal

[illegible]

Vertical

[illegible]

4.2 Manchu

Horizontal

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

Vertical

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

4.3 Old Uyghur

The Old Uyghur sample is deliberately extended so that several successive vertical columns must be produced. It is used as a layout stress string rather than as a continuous philological quotation.

Horizontal

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

Vertical

ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ
 ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ ᡤᡠᡵᡠ

5 Complex Shaping and Stacked Sequences

OpenType shaping (generic complex shaping) is tested here through explicit local families. This deliberately separates shaping from Unicode-range ownership: if a local specimen is wrong, the failure belongs to the selected family or shaping path rather than to an automatic range transition. Egyptian Hieroglyphs remain outside this showcase, and Khitan Small Script is recorded only in its current linear fallback form.

5.1 Devanagari

The Sanskrit local family exercises conjuncts, virama behavior, pre-base and post-base vowel signs, and longer clusters without enabling a document-wide Devanagari owner.

A longer local specimen:

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । संस्कृतवाक्यानि देवनागर्या लिखितानि सन्ति ।

Table 2: Devanagari shaping specimens

Sequence	Specimen
kṣa	क्ष
jña	ज्ञ
śra	श्र
stra	स्त्र
ddhya	द्ध्य
dharma	धर्म
dharmakṣetre	धर्मक्षेत्रे
saṃskṛtam	संस्कृतम्
om	ॐ

5.2 Tibetan

Tibetan provides a visible example of generic vertical stacking inside one local shaping run.

Table 3: Tibetan stack specimens

Type	Specimen
stack	བསྐྱབས་
stack	བརྒྱད་
stack	བཟླ་
stack	རྒྱལ་
stack	དབྱངས་

A longer local paragraph exercises Tibetan shaping and line breaking under ordinary document width:

བོད་ཡིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འབྲི་བའི་ཡི་གེའི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཆོག་དང་ཆོག་གི་བར་ལ་ཆོག་གིས་
མཚམས་འབྲེད་པ་དང་། ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་མགོ་ཅན་དང་འདྲེན་ཅན་དུ་སྒྱུར་ནས་ཆོག་བར་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྦྱངས་ཏེ་
འབྲི་དགོས། དཔེར་ན་བསྐྱབས་པ་དང་། བརྒྱད་པ། བཟླ་པ། རྒྱལ་ཁབ། དབྱངས་ཅན་ལྟ་བུའི་ཆོག་ནང་དུ་ཡི་གེ་མང་པོ་
སྒྱུར་ཡོད་པས། ཡིག་གཞུགས་ཀྱི་སྦྱངས་སྦྱངས་དང་ཆོག་བར་གྱི་བར་ཐག་གཉིས་ཀ་ཡང་དག་པར་སྟོན་དགོས། ཆོག་ཕྱིང་
རིང་པོ་ཞིག་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་ལས་བཀལ་བའི་སྐབས་སུ། ཆོག་གི་རྗེས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱིང་བ་གསར་པར་འགོ་
ཐུབ་པ་དང་། སྔ་ཕྱིར་ཡི་གེའི་སྦྱངས་སྦྱངས་དང་ཆོག་གི་གོ་རིམ་མི་འབྲུག་པ་གལ་ཆེ། དེའི་ཕྱིར་ཆོག་ཕྱིང་རིང་པོ་འདིས་
བོད་ཡིག་གི་གཞུགས་སྟོར་དང་། ཆོག་བར། ཕྱིང་བར། ཤད་དང་ཉིས་ཤད་ཀྱི་གནས་སྦྱངས། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིང་བ་བརྗེ་བའི་
སྐབས་ཀྱི་སྤྱིར་སྤྱིག་སྦྱངས་བཅས་ལ་ཚོད་ལྟ་བུའི་ཐུབ།

5.3 Brahmi, Kharoshthi, and Thai

Brahmi is provided through two local families. The redistributable Noto family provides broad Brahmi coverage, but in the current IMPE/X_YTeX setup it does not produce the expected stacked forms for all conjunct sequences. Segoe UI Historic is therefore exposed through \SEG as an alternative reference family and produces the intended stacking in these cases. Because Segoe UI Historic is a Microsoft Windows font, its font binary is not distributed with IMPE; the local command is available only when the user supplies or already has access to the font.

Table 4: Additional generic-shaping specimens

Script / family	Specimen
Brahmi / Noto	𑀀𑀁𑀂 𑀃𑀄, Dīṣṣ dī.
Brahmi / Segoe Historic	𑀀𑀁𑀂 𑀃𑀄, Dīṣṣ dī.
Kharoshthi	𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑁇𑁈𑁉𑁊𑁋𑁌𑁍𑁎𑁏𑁐𑁑𑁒𑁓𑁔𑁕𑁖𑁗𑁘𑁙𑁚𑁛𑁜𑁝𑁞𑁟𑁠𑁡𑁢𑁣𑁤𑁥𑁦𑁧𑁨𑁩𑁪𑁫𑁬𑁭𑁮𑁯𑁰𑁱𑁲𑁳𑁴𑁵𑁶𑁷𑁸𑁹𑁺𑁻𑁼𑁽𑁾𑁿𑂀𑂁𑂂𑂃𑂄𑂅𑂆𑂇𑂈𑂉𑂊𑂋𑂌𑂍𑂎𑂏𑂐𑂑𑂒𑂓𑂔𑂕𑂖𑂗𑂘𑂙𑂚𑂛𑂜𑂝𑂞𑂟𑂠𑂡𑂢𑂣𑂤𑂥𑂦𑂧𑂨𑂩𑂪𑂫𑂬𑂭𑂮𑂯𑂰𑂱𑂲𑂳𑂴𑂵𑂶𑂷𑂸𑂺𑂹𑂻𑂼𑂽𑂾𑂿𑃀𑃁𑃂𑃃𑃄𑃅𑃆𑃇𑃈𑃉𑃊𑃋𑃌𑃍𑃎𑃏𑃐𑃑𑃒𑃓𑃔𑃕𑃖𑃗𑃘𑃙𑃚𑃛𑃜𑃝𑃞𑃟𑃠𑃡𑃢𑃣𑃤𑃥𑃦𑃧𑃨𑃩𑃪𑃫𑃬𑃭𑃮𑃯𑃰𑃱𑃲𑃳𑃴𑃵𑃶𑃷𑃸𑃹𑃺𑃻𑃼𑃽𑃾𑃿𑄀𑄁𑄂𑄃𑄄𑄅𑄆𑄇𑄈𑄉𑄊𑄋𑄌𑄍𑄎𑄏𑄐𑄑𑄒𑄓𑄔𑄕𑄖𑄗𑄘𑄙𑄚𑄛𑄜𑄝𑄞𑄟𑄠𑄡𑄢𑄣𑄤𑄥𑄦𑄧𑄨𑄩𑄪𑄫𑄬𑄭𑄮𑄯𑄰𑄱𑄲𑄳𑄴𑄵𑄶𑄷𑄸𑄹𑄺𑄻𑄼𑄽𑄾𑄿𑅀𑅁𑅂𑅃𑅄𑅅𑅆𑅇𑅈𑅉𑅊𑅋𑅌𑅍𑅎𑅏𑅐𑅑𑅒𑅓𑅔𑅕𑅖𑅗𑅘𑅙𑅚𑅛𑅜𑅝𑅞𑅟𑅠𑅡𑅢𑅣𑅤𑅥𑅦𑅧𑅨𑅩𑅪𑅫𑅬𑅭𑅮𑅯𑅰𑅱𑅲𑅳𑅴𑅵𑅶𑅷𑅸𑅹𑅺𑅻𑅼𑅽𑅾𑅿𑆀𑆁𑆂𑆃𑆄𑆅𑆆𑆇𑆈𑆉𑆊𑆋𑆌𑆍𑆎𑆏𑆐𑆑𑆒𑆓𑆔𑆕𑆖𑆗𑆘𑆙𑆚𑆛𑆜𑆝𑆞𑆟𑆠𑆡𑆢𑆣𑆤𑆥𑆦𑆧𑆨𑆩𑆪𑆫𑆬𑆭𑆮𑆯𑆰𑆱𑆲𑆳𑆴𑆵𑆶𑆷𑆸𑆹𑆺𑆻𑆼𑆽𑆾𑆿𑇀𑇁𑇂𑇃𑇄𑇅𑇆𑇇𑇈𑇉𑇊𑇋𑇌𑇍𑇎𑇏𑇐𑇑𑇒𑇓𑇔𑇕𑇖𑇗𑇘𑇙𑇚𑇛𑇜𑇝𑇞𑇟𑇠𑇡𑇢𑇣𑇤𑇥𑇦𑇧𑇨𑇩𑇪𑇫𑇬𑇭𑇮𑇯𑇰𑇱𑇲𑇳𑇴𑇵𑇶𑇷𑇸𑇹𑇺𑇻𑇼𑇽𑇾𑇿𑈀𑈁𑈂𑈃𑈄𑈅𑈆𑈇𑈈𑈉𑈊𑈋𑈌𑈍𑈎𑈏𑈐𑈑𑈒𑈓𑈔𑈕𑈖𑈗𑈘𑈙𑈚𑈛𑈜𑈝𑈞𑈟𑈠𑈡𑈢𑈣𑈤𑈥𑈦𑈧𑈨𑈩𑈪𑈫𑈬𑈭𑈮𑈯𑈰𑈱𑈲𑈳𑈴𑈶𑈵𑈷𑈸𑈹𑈺𑈻𑈼𑈽𑈾𑈿𑉀𑉁𑉂𑉃𑉄𑉅𑉆𑉇𑉈𑉉𑉊𑉋𑉌𑉍𑉎𑉏𑉐𑉑𑉒𑉓𑉔𑉕𑉖𑉗𑉘𑉙𑉚𑉛𑉜𑉝𑉞𑉟𑉠𑉡𑉢𑉣𑉤𑉥𑉦𑉧𑉨𑉩𑉪𑉫𑉬𑉭𑉮𑉯𑉰𑉱𑉲𑉳𑉴𑉵𑉶𑉷𑉸𑉹𑉺𑉻𑉼𑉽𑉾𑉿𑊀𑊁𑊂𑊃𑊄𑊅𑊆𑊇𑊈𑊉𑊊𑊋𑊌𑊍𑊎𑊏𑊐𑊑𑊒𑊓𑊔𑊕𑊖𑊗𑊘𑊙𑊚𑊛𑊜𑊝𑊞𑊟𑊠𑊡𑊢𑊣𑊤𑊥𑊦𑊧𑊨𑊩𑊪𑊫𑊬𑊭𑊮𑊯𑊰𑊱𑊲𑊳𑊴𑊵𑊶𑊷𑊸𑊹𑊺𑊻𑊼𑊽𑊾𑊿𑋀𑋁𑋂𑋃𑋄𑋅𑋆𑋇𑋈𑋉𑋊𑋋𑋌𑋍𑋎𑋏𑋐𑋑𑋒𑋓𑋔𑋕𑋖𑋗𑋘𑋙𑋚𑋛𑋜𑋝𑋞𑋟𑋠𑋡𑋢𑋣𑋤𑋥𑋦𑋧𑋨𑋩𑋪𑋫𑋬𑋭𑋮𑋯𑋰𑋱𑋲𑋳𑋴𑋵𑋶𑋷𑋸𑋹𑋺𑋻𑋼𑋽𑋾𑋿𑌀𑌁𑌂𑌃𑌄𑌅𑌆𑌇𑌈𑌉𑌊𑌋𑌌𑌍𑌎𑌏𑌐𑌑𑌒𑌓𑌔𑌕𑌖𑌗𑌘𑌙𑌚𑌛𑌜𑌝𑌞𑌟𑌠𑌡𑌢𑌣𑌤𑌥𑌦𑌧𑌨𑌩𑌪𑌫𑌬𑌭𑌮𑌯𑌰𑌱𑌲𑌳𑌴𑌵𑌶𑌷𑌸𑌹𑌺𑌻𑌼𑌽𑌾𑌿𑍀𑍁𑍂𑍃𑍄𑍅𑍆𑍇𑍈𑍉𑍊𑍋𑍌𑍍𑍎𑍏𑍐𑍑𑍒𑍓𑍔𑍕𑍖𑍗𑍘𑍙𑍚𑍛𑍜𑍝𑍞𑍟𑍠𑍡𑍢𑍣𑍤𑍥𑍦𑍧𑍨𑍩𑍪𑍫𑍬𑍭𑍮𑍯𑍰𑍱𑍲𑍳𑍴𑍵𑍶𑍷𑍸𑍹𑍺𑍻𑍼𑍽𑍾𑍿𑎀𑎁𑎂𑎃𑎄𑎅𑎆𑎇𑎈𑎉𑎊𑎋𑎌𑎍𑎎𑎏𑎐𑎑𑎒𑎓𑎔𑎕𑎖𑎗𑎘𑎙𑎚𑎛𑎜𑎝𑎞𑎟𑎠𑎡𑎢𑎣𑎤𑎥𑎦𑎧𑎨𑎩𑎪𑎫𑎬𑎭𑎮𑎯𑎰𑎱𑎲𑎳𑎴𑎵𑎶𑎷𑎸𑎹𑎺𑎻𑎼𑎽𑎾𑎿𑏀𑏁𑏂𑏃𑏄𑏅𑏆𑏇𑏈𑏉𑏊𑏋𑏌𑏍𑏎𑏏𑏐𑏑𑏒𑏓𑏔𑏕𑏖𑏗𑏘𑏙𑏚𑏛𑏜𑏝𑏞𑏟𑏠𑏡𑏢𑏣𑏤𑏥𑏦𑏧𑏨𑏩𑏪𑏫𑏬𑏭𑏮𑏯𑏰𑏱𑏲𑏳𑏴𑏵𑏶𑏷𑏸𑏹𑏺𑏻𑏼𑏽𑏾𑏿𑐀𑐁𑐂𑐃𑐄𑐅𑐆𑐇𑐈𑐉𑐊𑐋𑐌𑐍𑐎𑐏𑐐𑐑𑐒𑐓𑐔𑐕𑐖𑐗𑐘𑐙𑐚𑐛𑐜𑐝𑐞𑐟𑐠𑐡𑐢𑐣𑐤𑐥𑐦𑐧𑐨𑐩𑐪𑐫𑐬𑐭𑐮𑐯𑐰𑐱𑐲𑐳𑐴𑐵𑐶𑐷𑐸𑐹𑐺𑐻𑐼𑐽𑐾𑐿𑑀𑑁𑑂𑑃𑑄𑑅𑑆𑑇𑑈𑑉𑑊𑑋𑑌𑑍𑑎𑑏𑑐𑑑𑑒𑑓𑑔𑑕𑑖𑑗𑑘𑑙𑑚𑑛𑑜𑑝𑑞𑑟𑑠𑑡𑑢𑑣𑑤𑑥𑑦𑑧𑑨𑑩𑑪𑑫𑑬𑑭𑑮𑑯𑑰𑑱𑑲𑑳𑑴𑑵𑑶𑑷𑑸𑑹𑑺𑑻𑑼𑑽𑑾𑑿𑒀𑒁𑒂𑒃𑒄𑒅𑒆𑒇𑒈𑒉𑒊𑒋𑒌𑒍𑒎𑒏𑒐𑒑𑒒𑒓𑒔𑒕𑒖𑒗𑒘𑒙𑒚𑒛𑒜𑒝𑒞𑒟𑒠𑒡𑒢𑒣𑒤𑒥𑒦𑒧𑒨𑒩𑒪𑒫𑒬𑒭𑒮𑒯𑒰𑒱𑒲𑒳𑒴𑒵𑒶𑒷𑒸𑒻𑒻𑒼𑒽𑒾𑒿𑓀𑓁𑓃𑓂𑓄𑓅𑓆𑓇𑓈𑓉𑓊𑓋𑓌𑓍𑓎𑓏𑓐𑓑𑓒𑓓𑓔𑓕𑓖𑓗𑓘𑓙𑓚𑓛𑓜𑓝𑓞𑓟𑓠𑓡𑓢𑓣𑓤𑓥𑓦𑓧𑓨𑓩𑓪𑓫𑓬𑓭𑓮𑓯𑓰𑓱𑓲𑓳𑓴𑓵𑓶𑓷𑓸𑓹𑓺𑓻𑓼𑓽𑓾𑓿𑔀𑔁𑔂𑔃𑔄𑔅𑔆𑔇𑔈𑔉𑔊𑔋𑔌𑔍𑔎𑔏𑔐𑔑𑔒𑔓𑔔𑔕𑔖𑔗𑔘𑔙𑔚𑔛𑔜𑔝𑔞𑔟𑔠𑔡𑔢𑔣𑔤𑔥𑔦𑔧𑔨𑔩𑔪𑔫𑔬𑔭𑔮𑔯𑔰𑔱𑔲𑔳𑔴𑔵𑔶𑔷𑔸𑔹𑔺𑔻𑔼𑔽𑔾𑔿𑕀𑕁𑕂𑕃𑕄𑕅𑕆𑕇𑕈𑕉𑕊𑕋𑕌𑕍𑕎𑕏𑕐𑕑𑕒𑕓𑕔𑕕𑕖𑕗𑕘𑕙𑕚𑕛𑕜𑕝𑕞𑕟𑕠𑕡𑕢𑕣𑕤𑕥𑕦𑕧𑕨𑕩𑕪𑕫𑕬𑕭𑕮𑕯𑕰𑕱𑕲𑕳𑕴𑕵𑕶𑕷𑕸𑕹𑕺𑕻𑕼𑕽𑕾𑕿𑖀𑖁𑖂𑖃𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴

The specimens in this section therefore use normal-width continuous text rather than isolated character strings. They exercise paragraph composition, line breaking, punctuation, regional glyph forms, Hangul composition, historical jamo, supplementary-plane ideographs, and mixed-script runs. A compact table at the end isolates shared Han codepoints for direct visual comparison.

6.1 Chinese

Mainland Simplified Chinese — Noto SC This paragraph uses the explicit Simplified Chinese family throughout.

现代中文排版并不只是把一个个汉字依次放进页面。一个真正的正文环境还需要同时处理标点、数字、书名号、引号、括号以及连续句子之间的换行关系，并且在较长的段落中保持稳定的字面和行距。对于共享的汉字码位，不同地区使用的字体还可能给出不同的字形，因此同一个“骨、直、令、具、角”在不同字体家族中会表现出细微而稳定的区域差异。这里使用一整段连续的简体中文来检查大陆简体字形、标点悬挂附近的布局、正常段落换行以及本地字体选择在长文本中是否能够始终保持有效，而不是只验证几个孤立字符能不能显示。

Mainland Traditional Chinese — Noto SC Traditional characters can also be deliberately typeset through the Mainland Chinese family. This separates character repertoire from regional glyph selection: traditional codepoints do not by themselves imply a Taiwan or Hong Kong font.

现代中文排版并不只是把一个个汉字依次放进页面。一个真正的正文环境还需要同时处理标点、数字、书名号、引号、括号以及连续句子之间的换行关系，并且在较长的段落中保持稳定的字面和行距。对于共享的汉字码位，不同地区使用的字体还可能给出不同的字形，因此同一个「骨、直、令、具、角」在不同字体家族中会表现出细微而稳定的区域差异。这里特意使用传统汉字而仍然选择大陆字体家族，以检查字符繁简与地域字形选择能否保持彼此独立，并观察长段落中共享汉字、繁体字和全角标点的连续排版。

Taiwan Traditional Chinese — Noto TC The Taiwan family is tested with continuous Taiwan Traditional Chinese rather than with a short regional-glyph sample.

正體中文的正文排版除了字符本身之外，也牽涉字型、標點、行距與段落節奏。當文件同時包含不同語言或不同地區的漢字時，程式不能僅依 Unicode 碼位猜測應採用哪一套地區字形，而應由明確的語言或字型選擇來決定。這個段落使用臺灣正體字型，

並刻意包含「骨、直、令、具、角、門、國、學、龍」等適合觀察地區字形差異的共享漢字，同時加入引號、頓號、逗號與句號，藉此確認較長的正體中文內容在正常欄寬中能自然換行，而且從段首到段末始終維持同一個本地 CJK family。

Document Traditional Chinese – Shanggu The following paragraph is deliberately left completely unwrapped. It therefore remains under the document CJK family, Shanggu, and provides the control against which the explicit Chinese, Japanese, and Korean families can be compared.

漢字進入現代數位排版之後，同一個編碼往往可以由許多不同的字體呈現，而字形的歷史層次、地域習慣和設計風格並不會因此消失。傳統中文尤其適合用來觀察這種情形：有些字在不同地區的正文中結構略異，有些字的筆形和部件位置不同，而另一些差別只有在一整段文字的灰度與節奏中才會顯現。這個段落不使用任何語言專用命令，使所有漢字直接落入文件的 Shanggu CJK family；因此它不只是檢查單字是否存在，也檢查文件級 CJK 選擇在較長的連續文本、標點和自動換行之間能否穩定維持。

6.2 Korean and Historical Hangul

Modern Korean – Hangul The first Korean specimen deliberately avoids Hanja. It tests ordinary modern Hangul composition, punctuation, word spacing, and paragraph wrapping.

한글로 쓰인 긴 문장은 여러 음절 블록이 끊임없이 이어지면서도 낱말 사이의 간격과 문장 부호의 위치가 자연스럽게 유지되어야 한다. 짧은 보기에서는 글꼴이 몇 글자를 제대로 보여 주는지만 확인할 수 있지만, 실제 문단에서는 줄 끝에서 낱말이 어떻게 배치되는지, 괄호와 따옴표가 앞뒤 글자와 어떻게 어울리는지, 여러 줄을 지나도 같은 글꼴 선택이 계속 유지되는지를 함께 살펴볼 수 있다. 이 문단은 완성형 한글이 이어지는 일반적인 한국어 본문을 충분히 길게 배치하여 문장 전체의 모양과 줄 간격을 확인하고, 뒤에 나오는 한자 혼용문과 옛한글 자료를 비교하기 위한 현대 한글 기준 표본으로 사용한다.

Modern Korean – mixed Hanja and Hangul The next paragraph keeps Hangul and Hanja inside a single explicit Korean family. Shared Han characters must therefore retain Korean regional forms without interrupting the surrounding Hangul text.

韓國語의 現代 文體는 오늘날 대체로 한글만으로 적지만, 歷史、言語、哲學、法律과 같은 분야에서는 漢字를 함께 적은 문헌을 어렵지 않게 만날 수 있다. 이런 漢字混用文을 조판할 때에는 한글 音節과 句讀點 사이에 들어가는 漢字가 갑자기 다른 地域 字形으로 바뀌지 않아야 하며, 韓國、朝鮮、漢字、文化、文字와 같은 어휘도 앞뒤의 한글 문맥과 한 family 안에서 자연스럽게 이어져야 한다. 이 문단은 國語의 읽기 흐름을 유지하면서 여

러 漢字語와 고유어를 섞어, 실제 문헌에서 볼 수 있는 긴 혼용문이 줄바꿈을 거처도 안정적으로 조판되는지를 시험한다.

Jeju language – corpus specimen Jeju is useful here because practical orthographies make active use of the arae-a and decomposed Hangul sequences that are rare in ordinary modern Korean. The following is a composite regression specimen assembled from short attested Jeju-language passages rather than a newly invented “standard” Jeju paragraph.

제주말 (濟州말) 은 제주섬서 글아지는 말이다. 제주말모음은 시간 지나명 여러 가지 변화가 이섯다. 제주섬은 한라산광 주깃디 오름덜록 일뤰진 섬이라. 옛적 화산활동으록 굴부리가 께썩 곤데곤데 으라 오름이 하영 샷다. 낭 (木) 은 나무질로 뉘 줄기를 가지고 잇인 여러해살이 식물이다. 제주말 위키백과 또시는 제주어 위키백과는 제주말로 운영험신 위키백과 언어판이라.

Middle Korean and Old Hangul – historical corpus specimen The historical specimen deliberately retains decomposed jamo and tone marks. Rather than normalizing several sources into modern spelling, short genuine historical fragments are placed consecutively to form a paragraph-level shaping regression.

나·랏·말·ㅅ·미·中·듀 。國·국·에 달·아문·쥬·와로서·르·스·뭇·디아·니·힐·썩 ·아기·빅·여·셔·과
굴·이·가·슴·알·파·주·글··뎡·허·거·든 두·들·젠 開·關·홀 켜·므·리 疏·通·호고 남·근 古·今·옛 남·기·섯
것·도·다 머·리·알·포·고·고·히·막·고 머·리·와·눈·괘·환·티·아·니·커·든 ·긔·운·이·우·호·로·울·아
머·리·알·포·미·뽻·리·는 ·뎡·거·든 넓·고·큰 天·造·수·이·에 다·솔·며 어·즈·러·우·민·들 엇·디·덜·덜·흔 數
| 리·오

The corpus paragraph above tests realistic historical material. The following synthetic boundary sequence has a different purpose: it explicitly crosses Hangul Jamo Extended-A, ordinary Jamo, and Extended-B while remaining inside one shaping run.

·맏

Modern decomposed control:

각

6.3 Japanese and Ryukyuan

Modern Japanese Modern Japanese combines kana, regional Han forms, punctuation, and frequent script changes inside the same sentence. The entire paragraph remains under the explicit Japanese family.

現代日本語の文章では、漢字、ひらがな、カタカナが一つの段落の中で何度も切り替わり、句読点や括弧、かぎ括弧も連続して現れる。短い文字列だけではフォントが表示できることしか分からないが、長い本文にすると、漢字と仮名の大きさの釣り合い、約物の位置、行末での折り返し、そして次の行へ移った後の字形の連続性まで確認できる。この段落では「日本語」「漢字」「文字」「学校」「文化」「骨」「直」「令」「具」「角」などを通常の文脈に入れ、日本語用の地域字形を保ったまま複数行の文章が安定して組版されるかを試している。

Historical kana orthography The opening sentence below is historical text; the continuation is a showcase-written regression passage that deliberately retains historical kana spellings such as ゐる, やう, and 言ふ. This keeps the specimen long enough for paragraph testing without presenting newly written material as an archival transcription.

真夏の宿屋は空虚であつた。窓の外には白い雲がゆつくり流れ、庭の木立では蟬が絶えず鳴いてゐる。旅人は古い椅子に腰をおろし、まだ來ない馬車の音を待ちながら、時計の針ばかりを眺めてゐた。誰も何も言はないので、午後の光だけが廊下を少しづつ移つて行くやうに見えた。かうして長い時間が過ぎても、玄關の戸は一度も開かず、遠くの道から聞えて來る物音だけが、時々静かな宿の空氣を動かしてゐるのであつた。

Japanese Kanbun The first sentence is taken from Rai San'yō's *Nihon Gaishi*; the remainder is a showcase-written Kanbun-style regression continuation. The purpose here is typographic: Japanese Han glyphs must remain selected even when no kana occur in the run.

外史氏曰、吾讀舊志、見鳥羽帝時數下制符。蓋日本文章之傳、漢籍之學與國史之記相因而久矣。昔之學者讀經史、作序記、論人物、述治亂、多用漢文而各成其體。今取其字列於一段、所以驗日本字形之連續、句讀之位置、長行之折返、以及共享漢字在無假名介入時亦不離其本地字體也。文字雖同出一碼、而骨直令具角門國學龍諸字之形、隨地域字體而微異、故尤宜以連續文章觀之。

Okinawan — corpus specimen Okinawan is represented by a composite specimen from the Wikimedia Okinawan test project. Its mixed use of kana and Han characters makes it a

useful additional Japanese-family regression, while the orthography should not be read as a claim that one universal Okinawan spelling standard exists.

沖縄口えー琉球諸語ぬてい壺ちやいびーん。うちなーぐちぬ首里那覇方言おー琉球国ぬじょーま言葉やびたん。琉球王國や、昔ジジ中心んかい存在さる王国やたん。王や首里天加那志とう言ん。首里城や、沖縄県ぬ城やん。琉球王朝ぬ王城っし、沖縄県ぬいっちゃん大さるぐしくやん。漢字えー、大昔唐ぬ国んかいそーじー現りーる文字ぬていーちやん。やまとう、高麗、るーちゅー、ベトナムおー、大昔唐ぬ国から漢字伝わていちゃん。

Ainu Ainu written in the modern katakana orthography makes extensive use of Katakana Phonetic Extensions for syllable-final consonants. The following specimen therefore exercises ordinary katakana together with characters such as ク, シ, ム, ラ, and the combining form プ inside continuous text.

イタクプリカ ソモネコロカ シサムモシリ モシリソカワ チヌムケニシパ
チヌムケ カッケマツ ウタペラリワ オカウシケタ クニネネワ アイヌイタク
アニ クイタクルウェ ネワネヤクン ラモッシワノ クヤイライケプ ネルウェ
タパンナ。エエパキタ カニアナクネ アイヌモシリ シシリムカ ニプタニコタ
ン コアパマカ クネルウェネ ウッチケクニプ ラカサッペ。

6.4 Vietnamese

The same constitutional passage is used throughout this subsection so that the specimens differ primarily in writing system or font selection rather than in linguistic content. Quốc Ngũ is first typeset with the document Latin family, Libertinus, and then with the dedicated Vietnamese family. The corresponding Hán-Nôm text uses the VinaWiki repertoire.

Quốc Ngũ – document Latin family The first specimen is deliberately unwrapped and therefore remains in the document Latin family, Libertinus. It tests Vietnamese diacritics without a language-specific font override.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ

Table 5: WenJin CJK block coverage

Block	Range	Twenty-character specimen
CJK Unified Ideographs	U+4E00–U+9FFF	一 丁 丂 七 乚 丅 丆 万 丈 三 上 下 丌 不 与 丏 𠂇 𠂈 𠂉 𠂊 𠂋
Extension A	U+3400–U+4DBF	𠂊 𠂋 𠂌 𠂍 𠂎 𠂏 𠂐 𠂑 𠂒 𠂓 𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟
Extension B	U+20000–U+2A6DF	𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴
Extension C	U+2A700–U+2B73F	𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉
Extension D	U+2B740–U+2B81F	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension E	U+2B820–U+2CEAF	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension F	U+2CEB0–U+2EBEF	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension I	U+2EBF0–U+2EE5F	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension G	U+30000–U+3134F	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension H	U+31350–U+323AF	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟
Extension J	U+323B0–U+3347F	𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟

Table 6: Regional forms of shared Han codepoints

Character	Shanggu	Noto SC	Noto TC	Japanese	Korean
骨	骨	骨	骨	骨	骨
直	直	直	直	直	直
令	令	令	令	令	令
具	具	具	具	具	具
角	角	角	角	角	角
門	門	門	門	門	門
國	國	國	國	國	國
學	學	學	學	學	學
龍	龍	龍	龍	龍	龍

7.1 Mathematics

Mathematical font selection is deliberately left at IMPE's default setting. The following single display combines several common mathematical alphabets, operators, delimiters, accents, matrices, integrals, sums, limits, radicals, and nested scripts as a compact stress specimen.

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}_{\beta,\mu} &:= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}} \exp \left[-\beta \left(\widehat{\mathbf{H}} - \mu \widehat{\mathbf{N}} \right) \right] \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}^{3n}} \prod_{j=1}^n \frac{d^3 \mathbf{p}_j}{(2\pi\hbar)^3} \exp \left[-\sum_{j=1}^n \sqrt{m_j^2 c^4 + c^2 \|\mathbf{p}_j\|^2} \right] \\
&\quad \times \det \left(\begin{array}{ccc} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial q^i \partial q^j} & \nabla_{\mu} F^{\mu\nu} & \langle \psi | \widehat{\mathbf{H}} | \phi \rangle \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} & \sqrt[3]{1 + \sqrt{1 + \lambda^2}} & \frac{\mathbb{E}[X^4] - 3\mathbb{E}[X^2]^2}{\mathrm{Var}(X)^2} \\ \oint_{|z|=1} \frac{\log(1+z)}{z^{r+1}} dz & \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s})^{-1} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{f(x+\varepsilon) - f(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} \end{array} \right) \\
&\quad + \underbrace{\widetilde{\mathbf{A}}_{\mu}^{\dagger \nu} \overline{\mathbf{B}}_{\nu}^{\rho} \widehat{\mathbf{C}}_{\rho}^{\mu}}_{\text{accented tensor contraction}} + \frac{\Gamma(\frac{1}{2} + i\alpha) \zeta(2s)}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \\
&\quad + \begin{cases} e^{-1/x^2} \sin(\pi/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \\
&\quad \xrightarrow[\alpha \rightarrow 0]{\beta \rightarrow \infty} \left(\bigoplus_{j=1}^r \mathbb{C}^{n_j} \right) \otimes \bigwedge^k V \\
&\quad \implies \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{t^2}, \quad t > 0, \\
&\quad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \theta, \vartheta, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

7.2 Tables

Table 7 uses the IMPE book-table environment rather than a raw `tabular` wrapper.

7.3 Lists and Example Blocks

A normal list remains ordinary $\LaTeX$:

1. automatic font ownership;

Table 7: Feature integration summary

Feature	Public route	Exercised here
Mathematics	<code>math</code>	yes
Tables	<code>tables</code>	yes
Images	<code>image</code>	yes
Citations	<code>citations</code>	yes
Index	<code>index</code>	yes
Hyperlinks	<code>hyperlinks</code>	yes
Running headers	<code>headers</code>	yes
List environments	<code>lists_envs</code>	yes

2. script-specific behavior where required;
3. reusable document features;
4. stable public interfaces.

The IMPE `ExampleBlock` environment provides a distinct indented specimen:

A canonical showcase should be readable as a document, useful as a visual regression specimen, and representative of the public interface that new documents are expected to use.

7.4 Images

The image feature is exercised with the standard $\text{\TeX}$ distribution’s example image when it is available. This keeps the canonical source self-contained without committing an otherwise meaningless binary illustration.

Figure 1 also exercises cross-reference hyperlinks.

7.5 Citations and Bibliography

Citation support is loaded through the feature system and configured before feature activation. A normal textual citation can therefore be written as Knuth (1984), while a parenthetical citation appears as (Knuth, 1984).

The bibliography is printed near the end of the document.

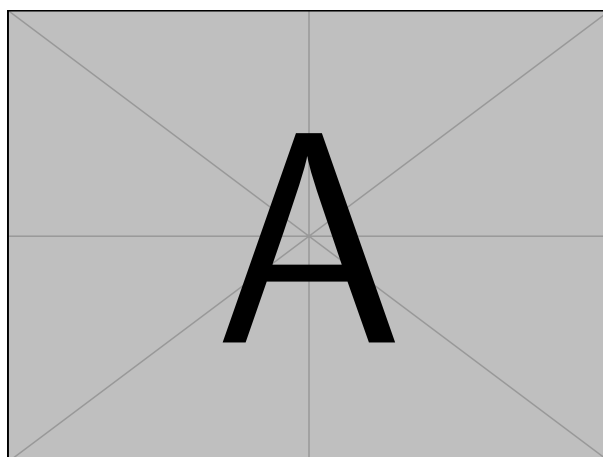


Figure 1: Image-feature specimen using the standard $\text{\TeX}$ example image.

7.6 Index Terms

Several concepts in earlier sections were inserted with the public `\Term` interface. For example, **canonical showcase** (release-time specimen) itself is now indexed. The generated index at the end of the PDF therefore also exercises indexed terms, optional descriptions, and hyperlinks back to their first occurrence.

7.7 Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers

The table of contents is clickable, numbered headings carry stable targets, and section headings can link back toward their table-of-contents entries. The running header above this page is produced by the `headers` feature.

Footnote markers are also bidirectional.²

For an external-link specimen, the project repository can be represented with a normal hyperlink: [IMPE \$\text{\LaTeX}\$ System on GitHub](#).

References

Knuth, D. E. (1984). *The texbook*. Addison-Wesley.

²Clicking the footnote marker jumps to this note; the note marker can link back to the original position.

Index

C

- canonical showcase (release-time specimen), 23
- CJK family selection (continuous text, shared Han ownership, and explicit regional overrides), 12

F

- feature system (composable document modules), 19

M

- Multilingual composition (combined routing and local overrides), 3

O

- OpenType shaping (generic complex shaping), 10

R

- Right-to-left text (directional behavior), 7

U

- Unicode-range routing (automatic font ownership), 7

V

- Vertical writing (horizontal-layout-compatible vertical embedding), 9